

Laporan Pertemuan 10

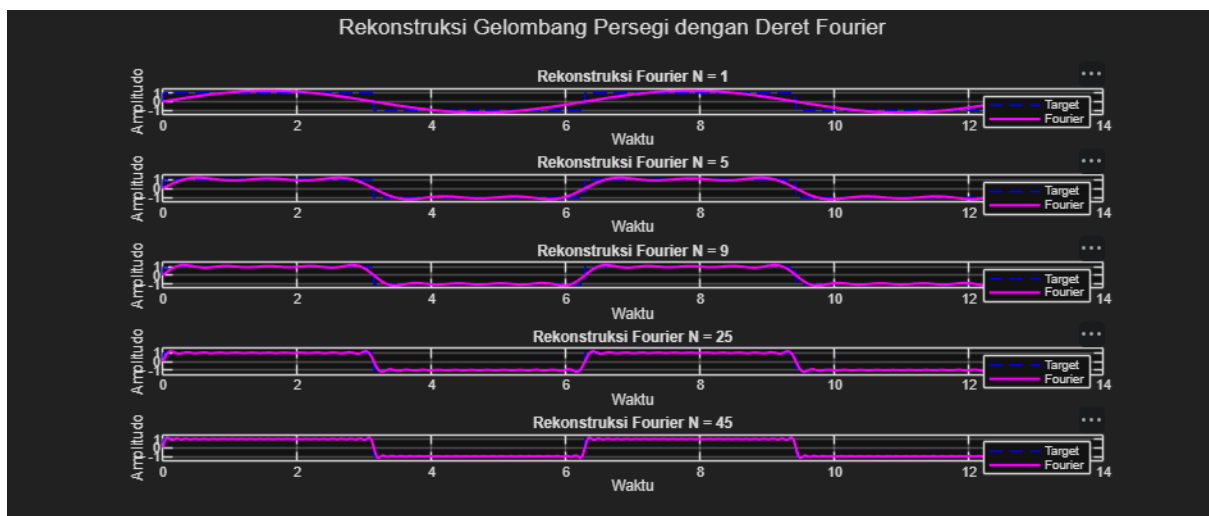
Nama : Arkaan Syukur

NIM : 2510514026

Kelas : A

Prodi : S1 Sains Data

Output 1



Interpretasi

Dari hasil percobaan terlihat kalau semakin besar jumlah harmonika yang digunakan maka bentuk gelombang hasil Fourier menjadi semakin mirip dengan gelombang persegi asli. Saat harmonikanya masih sedikit bentuk gelombangnya masih terlihat halus seperti sinus biasa, tetapi setelah harmonika ditambah bentuknya jadi lebih kotak dan jelas. Di bagian perpindahan gelombang juga muncul sedikit lonjakan yang merupakan Gibbs Phenomenon dan itu memang normal pada deret Fourier.

Output 2

```
Command Window
=====
Slope log-log : -0.891
MSE ~ N^(-0.891)
=====
>>
```

Interpretasi

Dari hasil percobaan terlihat bahwa nilai error atau MSE semakin kecil saat jumlah harmonika ditambah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekonstruksi Fourier semakin mendekati sinyal asli. Pada grafik log-log juga terlihat pola yang cukup teratur sehingga menandakan proses konvergensi berjalan

dengan baik. Jadi semakin banyak harmonika yang digunakan maka kualitas rekonstruksi sinyal akan semakin bagus dan error menjadi lebih kecil.

Output3

```
Command Window
Frekuensi Terdeteksi:
f = 60.00 Hz | Magnitude = 0.401
f = 145.00 Hz | Magnitude = 0.124
>>
```

Interpretasi

Dari hasil percobaan terlihat bahwa FFT dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi yang terdapat pada sinyal. Pada grafik spektrum terlihat adanya puncak utama di sekitar 60 Hz dan 145 Hz sesuai dengan frekuensi yang dimasukkan ke dalam sinyal. Noise juga membuat grafik sedikit tidak rata, tetapi frekuensi utama masih tetap terlihat jelas sehingga FFT sangat membantu dalam analisis sinyal frekuensi.

Output 4

```
Command Window
Error pada x = pi
Orde 1 -> exp: 18.999100 | sin: 3.141593 | cos: 2.000000
Orde 2 -> exp: 14.064298 | sin: 3.141593 | cos: 2.934802
Orde 3 -> exp: 8.896585 | sin: 2.026120 | cos: 2.934802
Orde 4 -> exp: 4.837873 | sin: 2.026120 | cos: 1.123910
Orde 5 -> exp: 2.287709 | sin: 0.524044 | cos: 1.123910
Orde 6 -> exp: 0.952446 | sin: 0.524044 | cos: 0.211353
Orde 7 -> exp: 0.353182 | sin: 0.075221 | cos: 0.211353
Orde 8 -> exp: 0.117851 | sin: 0.075221 | cos: 0.023978
Orde 9 -> exp: 0.035705 | sin: 0.006925 | cos: 0.023978
Orde 10 -> exp: 0.009898 | sin: 0.006925 | cos: 0.001829
>>
```

Interpretasi

Dari hasil percobaan terlihat bahwa semakin tinggi orde Taylor atau Maclaurin yang digunakan maka hasil aproksimasi semakin mendekati fungsi aslinya. Pada orde kecil grafik masih cukup berbeda terutama di bagian yang jauh dari nol, tetapi saat orde ditambah bentuk grafik menjadi lebih mirip dengan fungsi sebenarnya. Nilai error juga semakin kecil sehingga aproksimasi menjadi lebih akurat.

Output 5

```
Command Window

=== Skenario normal ===
Frekuensi Dominan : 55.00 Hz
Spectral Centroid : 464.49
Total Energy      : 0.4431
Fault Band Energy : 0.0002

=== Skenario fault ===
Frekuensi Dominan : 55.00 Hz
Spectral Centroid : 456.01
Total Energy      : 0.4764
Fault Band Energy : 0.0338
File CSV berhasil disimpan

   scenario    f_dominant    spectral_centroid    energy_total    energy_fault_band
   -----
   {'normal'}    55          464.49          0.44306          0.00016499
   {'fault' }    55          456.01          0.47643          0.033809

>> |
```

Interpretasi

Dari hasil percobaan terlihat bahwa kondisi normal dan fault memiliki perbedaan pada spektrum frekuensinya. Pada kondisi fault muncul tambahan frekuensi di sekitar 142 Hz yang tidak muncul pada kondisi normal. Nilai energy pada fault band juga menjadi lebih besar sehingga dapat digunakan sebagai tanda adanya kerusakan pada motor. Hasil ini menunjukkan bahwa FFT dan feature extraction dapat membantu proses analisis sinyal dan deteksi kondisi mesin.

Pertanyaan Analisis

1. Kalo dibuat banyak sample normal dan fault, data fitur hasil FFT bisa dipake buat melatih model ML kayak SVM biar bisa ngenalin kondisi motor secara otomatis. feature kayak frek dominan dan energy fault bandol bisa jadi pembeda utama antara motor normal sama motor yg ada kerusakannya.
semakin banyak variasi data yg dipake, model biasanya bakal lebih stabil dan ga gampang salah pas klasifikasi. noise di sinyal jg bikin model belajar ngadepin kondisi data yg ga selalu ideal kayak di dunia nyata. ~~etc~~
2. hann window membantu bikin spektrum jadi lebih halus dan ngurangin kebocoran spektrum dibanding rectangular window. makanya frek fault lebih gampang keliatan dan noise di sekitar sinyal jg jadi lebih kecil.
3. spectrogram dan rolling FFT bisa dipake buat liat perubahan frek terhadap waktu jadi analisis sinyal lebih detail. dengan cara ini kita bisa tau kapan frek fault mulai muncul dan gmn perubahan amplitudonya selama mesin jalan. ~~metode~~ metode ini sering dipake di monitoring mesin industri karna bisa bantu deteksi kerusakan lebih awal sebelum kerusakannya makin parah.
4. Refleksi akhir
dari praktikum ini gue jadi lebih paham kalo konsep fourier, taylor, dan FFT saling berhubungan di pengolahan ~~syg~~ sinyal dan data science. fourier buat representasi sinyal periodik, taylor buat pendekatan fungsi matematika, sedangkan FFT buat analisis frekuensi sinyal dgn lebih cepat.
selain itu gue juga belajar gimana sinyal bisa diolah jadi fitur yg nantinya bisa dipake di machine learning buat deteksi kondisi suatu sistem/mesin secara otomatis.

Go to S

CS Dipindai